

Fundamentos Matemáticos de la Animación

Geometría, tiempo y movimiento en 2D

HCI:Animación

Mayo 2026

Idea central del curso

Mensaje fundamental

La animación no es simplemente dibujar figuras.

La animación consiste en hacer que una o varias propiedades cambien con el tiempo.

$$\text{Animación} = \text{Geometría} + \text{Tiempo}$$

Por eso, animar implica trabajar con:

- Funciones del tiempo.
- Vectores.
- Movimiento.
- Integración numérica.
- Oscilaciones.
- Rotaciones.

De dibujo estático a animación

Un dibujo estático tiene valores fijos:

$$x = 300, \quad y = 200$$

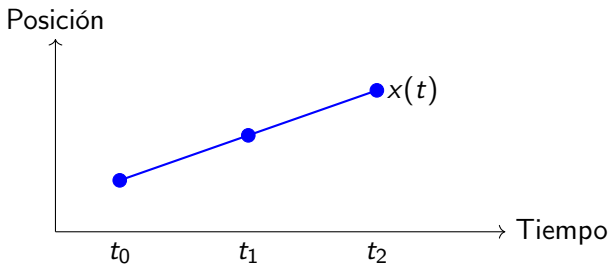
Una animación tiene valores que dependen del tiempo:

$$x = x(t), \quad y = y(t)$$

Idea clave

Un objeto se anima cuando alguna propiedad se convierte en una función del tiempo.

Ejemplo visual: cambio en el tiempo



La posición no se define una sola vez. Se actualiza conforme avanza el tiempo.

Agenda

Analizaremos los siguientes fundamentos matemáticos:

- 1 Funciones del tiempo.
- 2 Movimiento uniforme.
- 3 Integración numérica.
- 4 Movimiento oscilatorio.
- 5 Movimiento circular.
- 6 Rotación en 2D.
- 7 Vectores.

Cada tema conecta directamente con animación en computadora.

1. Funciones del tiempo

En animación, una propiedad se modela como:

$$p(t)$$

donde:

- p es una propiedad del objeto.
- t es el tiempo.
- $p(t)$ indica el valor de esa propiedad en el instante t .

Ejemplos:

$$x(t), \quad y(t), \quad \theta(t), \quad r(t)$$

Propiedades animables

Una función del tiempo puede controlar:

- Posición: $x(t), y(t)$.
- Rotación: $\theta(t)$.
- Escala: $s(t)$.
- Radio: $r(t)$.
- Color: $C(t)$.

Interpretación

Animar significa decidir cómo cambia una propiedad conforme avanza t .

Ejemplo matemático simple

Supongamos que la posición horizontal es:

$$x(t) = 100 + 50t$$

Entonces:

- En $t = 0$: $x(0) = 100$.
- En $t = 1$: $x(1) = 150$.
- En $t = 2$: $x(2) = 200$.

El objeto se mueve porque x cambia con el tiempo.

2. Movimiento uniforme

El movimiento uniforme ocurre cuando la velocidad es constante.

$$x(t) = x_0 + vt$$

donde:

- x_0 es la posición inicial.
- v es la velocidad.
- t es el tiempo.
- $x(t)$ es la posición en el tiempo t .

Interpretación de la velocidad

La velocidad mide el cambio de posición por unidad de tiempo.

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

Si:

$$v = 200 \text{ píxeles/segundo}$$

entonces el objeto avanza 200 píxeles en un segundo.

Idea clave

La velocidad no es solo un número; tiene unidades.

Movimiento uniforme en código

En una animación por frames no usamos directamente:

$$x(t) = x_0 + vt$$

Usamos una actualización cuadro a cuadro:

$$x_{\text{nuevo}} = x_{\text{actual}} + v \cdot dt$$

donde:

- dt es el tiempo entre frames.
- $v \cdot dt$ es el avance en ese frame.

Ejemplo numérico

Supongamos:

$$v = 200 \text{ píxeles/segundo}$$

$$dt = 0,016 \text{ segundos}$$

Entonces:

$$\Delta x = v \cdot dt$$

$$\Delta x = 200(0,016) = 3,2$$

El objeto avanza 3,2 píxeles en ese frame.

3. Integración numérica

El modelo continuo del movimiento uniforme es:

$$\frac{dx}{dt} = v$$

Pero el computador trabaja en pasos discretos:

$$t_0, t_1, t_2, \dots$$

Por eso aproximamos la evolución con:

$$x_{n+1} = x_n + v\Delta t$$

De derivada a fórmula discreta

Partimos de la aproximación:

$$\frac{dx}{dt} \approx \frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t}$$

Como:

$$\frac{dx}{dt} = v$$

entonces:

$$\frac{x_{n+1} - x_n}{\Delta t} \approx v$$

Despejando:

$$x_{n+1} = x_n + v\Delta t$$

Interpretación acumulativa

Cada frame suma un pequeño avance:

$$\Delta x_0 = v \Delta t_0$$

$$\Delta x_1 = v \Delta t_1$$

$$\Delta x_2 = v \Delta t_2$$

Después de varios frames:

$$x_n = x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} v \Delta t_k$$

Relación con la integral

La suma discreta aproxima una integral:

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v(\tau) d\tau$$

Si v es constante:

$$x(t) = x_0 + v \int_0^t d\tau$$

$$x(t) = x_0 + vt$$

El código aproxima esta solución cuadro a cuadro.

4. Movimiento oscilatorio

Un movimiento oscilatorio va y viene alrededor de una posición central.

$$m(t) = A \sin(\omega t)$$

donde:

- $m(t)$ es el desplazamiento oscilatorio.
- A es la amplitud.
- ω es la velocidad angular.
- t es el tiempo.

Amplitud

La función seno cumple:

$$-1 \leq \sin(\omega t) \leq 1$$

Por tanto:

$$-A \leq A \sin(\omega t) \leq A$$

Interpretación

La amplitud A define el máximo desplazamiento respecto al centro.

Movimiento oscilatorio en animación

La misma ecuación puede controlar muchas propiedades:

$$m(t) = A \sin(\omega t)$$

Ejemplos:

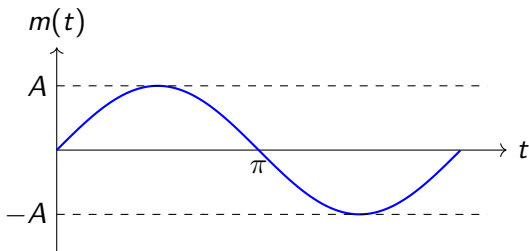
$$x(t) = x_0 + A \sin(\omega t)$$

$$y(t) = y_0 + A \sin(\omega t)$$

$$r(t) = r_0 + A \sin(\omega t)$$

La función es la misma; cambia la propiedad que controlamos.

Gráfica conceptual del seno



$$m(t) = A \sin(\omega t)$$

El movimiento es suave, periódico y acotado.

5. Movimiento circular

Un punto que se mueve sobre una circunferencia se describe como:

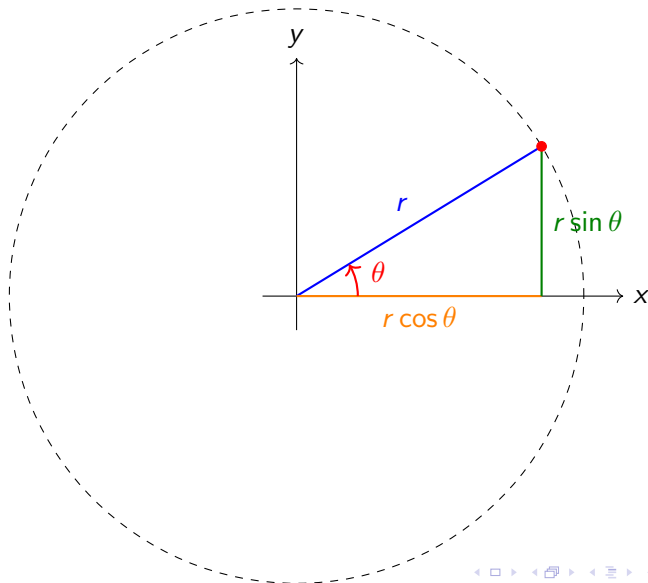
$$x = r \cos(\theta)$$

$$y = r \sin(\theta)$$

donde:

- r es el radio.
- θ es el ángulo.
- (x, y) es la posición del punto.

Geometría del movimiento circular



Del movimiento circular a la oscilación

Si observamos solo la coordenada y :

$$y = r \sin(\theta)$$

Y si el ángulo depende del tiempo:

$$\theta(t) = \omega t$$

entonces:

$$y(t) = r \sin(\omega t)$$

Idea clave

Una oscilación es la proyección de un movimiento circular.

6. Rotación en 2D

Rotar un punto significa cambiar su ángulo sin cambiar su distancia al origen.

$$\theta \longrightarrow \theta + \varphi$$

La distancia r permanece constante.

La nueva posición se obtiene con:

$$x' = x \cos \varphi - y \sin \varphi$$

$$y' = x \sin \varphi + y \cos \varphi$$

Matriz de rotación

La rotación puede escribirse como:

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Esta matriz toma un punto y produce su versión rotada.

Propiedades de la rotación

Una rotación en 2D:

- Conserva distancias.
- Conserva ángulos.
- No deforma el objeto.
- Cambia la orientación.

Por eso se considera una transformación rígida.

Rotación en animación

Si el ángulo depende del tiempo:

$$\varphi(t) = \omega t$$

entonces la rotación cambia cuadro a cuadro.

Aplicación:

- Girar un objeto.
- Mover una articulación.
- Rotar una rueda.
- Orientar un avatar.

7. Vectores

Un vector en 2D se escribe como:

$$\vec{v} = (v_x, v_y)$$

Un vector puede representar:

- Desplazamiento.
- Dirección.
- Velocidad.
- Fuerza.

En animación, los vectores son esenciales para mover objetos.

Vector como desplazamiento

Si un punto es:

$$P = (x, y)$$

y un vector de desplazamiento es:

$$\vec{d} = (d_x, d_y)$$

entonces:

$$P' = P + \vec{d}$$

$$P' = (x + d_x, y + d_y)$$

Esto representa una traslación.

Magnitud de un vector

La magnitud mide la longitud del vector:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Si $\vec{v}$ representa velocidad, entonces:

$$\|\vec{v}\|$$

indica la rapidez total.

La dirección está dada por la orientación del vector.

Vector normalizado

Un vector normalizado tiene longitud 1:

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Se usa para separar:

- Dirección.
- Rapidez.

Movimiento típico:

$$P_{\text{nuevo}} = P_{\text{actual}} + \hat{v} \cdot s \cdot dt$$

donde s es la rapidez.

Conclusión general

Los conceptos estudiados muestran que animar es modelar matemáticamente el cambio.

Animación = Funciones del tiempo + Geometría

- Las funciones del tiempo producen cambio.
- La velocidad produce movimiento.
- La integración acumula desplazamientos.
- El seno produce oscilación.
- Seno y coseno producen movimiento circular.
- Las matrices producen rotación.
- Los vectores organizan dirección y magnitud.